

Criblage DFT (WB97X-D4/aug-cc-pVTZ) des allotropes polyazotés N_x : rapport d'étape

Gilles Frapper

Professeur des Universités en Chimie Théorique
IC2MP UMR 7285 CNRS, Université de Poitiers

gilles.frapper@univ-poitiers.fr

September 6, 2026

Abstract

Ce document rend compte de la campagne DFT en cours au niveau WB97X-D4/aug-cc-pVTZ sur les **193 candidats** présélectionnés par criblage GFN2-xTB (N_4 à N_{16} , familles neutre/cation/anion). État au moment de la rédaction : **70 structures optimisées et vérifiées par calcul de fréquences** (36 %), 0 erreur ORCA, campagne active sur cluster SLURM. Sur ces 70 : **14 (20 %) présentent au moins une fréquence imaginaire** et ne sont donc pas encore de vrais minima – concentrées de manière frappante sur la famille N_{11} (7 des 16 candidats N_{11} terminés). Une confrontation aux bases de données et à la littérature déjà compilées dans polyN-pipeline montre que, parmi les 7 groupes (formule, charge) où une comparaison est possible, **le criblage local a déjà trouvé un isomère plus stable que tout ce qui est catalogué dans 4 d'entre eux** (N_9^- , N_9^+ , N_{10} , N_{12}), tandis que 165 des 193 candidats (86 %) ne correspondent à aucune topologie référencée ailleurs – 89 par absence totale de point de comparaison à cette formule/charge, 76 par distinction géométrique vérifiée.

1. Méthode

1.1 Origine des candidats

Les 193 structures de départ proviennent du criblage GFN2-xTB de polyN-pipeline (génération RDKit ETKDGV3 + énumération de graphes geng/nauty + substitution isolobale C→N + échantillonnage aléatoire, selon la formule), sélection par stoechiométrie et vérification de fréquences à ce niveau. Elles ne sont pas réparties uniformément : les formules à N impair (N_5 , N_7 , N_9 , N_{11} , N_{13} , N_{15}) ne sont représentées qu'en cation/anion (contrainte de parité électronique), les formules paires principalement en neutre.

1.2 Niveau de calcul

Optimisation de géométrie puis fréquences, WB97X-D4/aug-cc-pVTZ, TightSCF, DEFGRID3 (ORCA 6.1.0). Deux protocoles selon la taille :

- **N_4 – N_{11}** (« petits ») : un job unique Opt+Freq, sans contrainte de symétrie – évite tout risque de figer un candidat Jahn-Teller dans un point-selle de symétrie artificiellement élevée.
- **N_{12} – N_{16}** (« gros ») : chaîne en trois étapes Opt (sans symétrie) → ré-optimisation rapide avec UseSym (nettoie la géométrie vers le groupe ponctuel exact) → Freq avec UseSym (diagonalisation du Hessien exploitant la symétrie complète, pas seulement les sous-groupes de D_{2h}). Surcoût mesuré d'un facteur ~ 2 en temps de calcul sur un cas test (N_5^- , 7:41 → 15:35), jugé acceptable uniquement pour les grosses structures où dominant i) le gain de

temps réel sur la diagonalisation du Hessien et ii) l'intérêt d'une géométrie/symétrie propre pour l'analyse des distances et ordres de liaison N–N.

Distribution sur cluster SLURM via un ordonnanceur maison (`production_dispatch.py`) : surveillance en continu des cœurs libres sur les nœuds alloués, soumission automatique du prochain candidat dès qu'un créneau se libère, 8 cœurs par job pour les petits (optimum mesuré : efficacité CPU 75–96 %, gain marginal au-delà), 24–32 cœurs pour les gros (efficacité 90–96 % mesurée jusqu'à 32 cœurs sur N_{12}).

2. État d'avancement

Groupe	Terminés	Groupe ponctuel (meilleur)	E (eV/atome)	Statut
N_4 neutre	4/4	T_d	–1489,2317	2 confirmés / 2 à reoptimiser
N_5^-	4/10	C_1	–1490,7970	4 confirmés
N_5^+	1/7	D_{2d}	–1487,2110	1 confirmé
N_9^-	1/20	C_1	–1490,2728	1 confirmé
N_9^+	1/12	C_1	–1489,5163	1 confirmé
N_{10} neutre	19/22	C_2	–1490,1063	18 confirmés / 1 à reoptimiser
N_{11}^-	13/18	C_1	–1490,1380	7 confirmés / 6 à reoptimiser
N_{11}^+	3/10	C_{2v}	–1488,9635	1 confirmé / 2 à reoptimiser
N_{12}^+	1/1	C_1	–1489,1325	1 confirmé
N_{12} neutre	9/9	C_1	–1490,0774	8 confirmés / 1 à reoptimiser
N_{13}^-	1/4	C_1	–1489,9224	1 confirmé
N_{13}^+	3/4	C_1	–1489,0450	3 confirmés
N_{14} neutre	6/5 ¹	C_2	–1489,3235	2 confirmés / 4 à reoptimiser
N_{15}^+	4/2 ¹	C_1	–1489,4193	4 confirmés

Table 1: État par groupe (formule, charge) au moment de la rédaction. Énergie du meilleur **minimum confirmé** (aucune fréquence imaginaire) ; quand aucun minimum n'est encore confirmé dans un groupe, la valeur reportée est absente. N_6 – N_8 et une partie de $N_7^\pm/N_9$ complémentaires restent en file au moment de la rédaction.

3. Vérification des minima

Sur les 70 structures terminées, **14 (20 %) portent au moins une fréquence imaginaire** et ne sont donc pas, en l'état, de vrais minima locaux : N_4 neutre (2/4), N_{10} neutre (1/19), N_{11}^- (**6/13**), N_{11}^+ (2/3), N_{12} neutre (1/9), N_{14} neutre (4/6). La concentration sur N_{11}^- (46 % des candidats terminés à cette formule) et N_{14} neutre (67 %) suggère une surface d'énergie potentielle particulièrement plate ou multi-minima à ces tailles – plausible pour des clusters N–N de cette gamme, où plusieurs topologies squelettiques sont quasi-dégénérées. Contrairement au protocole gros-cluster (section 2.2), aucune redésymétrisation automatique n'est appliquée : chaque candidat flaggé devra être repris manuellement (distorsion le long du mode imaginaire puis réoptimisation) avant d'être retenu comme candidat final – exactement la logique de la colonne `is_true_minimum / n_freq_hops` déjà implémentée dans `polyN_pipeline.py` au niveau GFN2-xTB, appliquée ici au niveau DFT.

¹Le dénominateur `jobs_list.txt` sous-compte légèrement N_{14}/N_{15} neutre/cation dans ce décompte préliminaire – à corriger dans la version finale une fois la campagne complète.

4. Confrontation à la littérature et aux bases externes

Le fichier `biblio_polyN/comparison_table_3sources.csv` de `polyN`-pipeline catalogue 337 structures connues (articles publiés + bases externes `N_csp` et `polyN_study`, relaxées au même niveau GFN2-xTB). Le croisement par (N, charge) avec nos 193 candidats donne trois résultats complémentaires :

- **Couverture** : 12 des 19 groupes (89 des 193 structures, 46 %) n'ont **aucune** référence cataloguée à cette formule/charge – tous les N impairs sauf N_9 , et N_{14}/N_{16} neutres. Rien à comparer, ce qui n'est pas une preuve de nouveauté mais une absence de terrain de comparaison.
- **Topologie** : pour les 104 candidats des 7 groupes comparables, une empreinte de graphe de liaisons (séquence de degrés + tailles de cycles + nombre de liaisons, seuil 1,90 Å, NetworkX) montre que **76 (73 %) ne correspondent à aucune connectivité cataloguée**. Au total, **165 des 193 candidats (86 %)** sont donc distincts de tout ce qui existe dans le tableau à 3 sources.
- **Stabilité** : en reconstruisant l'énergie GFN2-xTB absolue de nos candidats (à partir de la convention de réaction de `polyN_pipeline.py`, ancres $E(N_2)$, $E(N_5^-)$, $E(N_5^+)$ re-dérivées indépendamment ici et concordantes à 5–6 décimales), **4 des 7 groupes comparables voient leur meilleur candidat local dépasser en stabilité le meilleur catalogué** – N_9^- (−0,166 eV/atome), N_9^+ (−0,213), N_{10} (−0,066, malgré 60 références disponibles), N_{12} (−0,246). N_6 et N_8 retombent exactement sur le minimum déjà connu (< 0,0001 eV/atome d'écart, bon signe de cohérence de la méthode). N_4 est la seule perte nette (+0,302 eV/atome sous la référence `N4_chain`).

Détail complet et graphique interactif : voir l'artefact [Uncharted Compositions](#).

5. Limites et prochaines étapes

- La comparaison de stabilité ci-dessus reste au niveau **GFN2-xTB** (reconstruit à partir de `E_react`) – la confirmation définitive viendra des énergies WB97X-D4 elles-mêmes, une fois la campagne complète et les 14 candidats flaqués re-optimisés en vrais minima.
- Les chaînes de réaction de décomposition ($N_x^q \rightarrow N_{x-2}^q + N_2$) sont implémentées (`harvest_results.py reactions`) et s'auto-référencent pour les neutres ($\Delta H_f(N_2) = 0$) mais requièrent encore une valeur de ΔH_f de référence littérature pour les ions (ancres N_5^- cyclique et N_5^+ coudé), non renseignée à ce jour.
- Charges de Bader (QTAIM) et de Manz (DDEC6) reportées à une étape ultérieure – ni l'une ni l'autre n'est native à ORCA (nécessitent respectivement le code de Henkelman et Chargemol sur un cube de densité via `orca_plot`), non installées sur le cluster à ce jour.
- Tous les fichiers ORCA bruts (`.gbw`, `.densities`, `.hess`) sont conservés intacts pour une seconde campagne CCSD(T) envisagée sur les petites structures – le module `refinement/` du dépôt compagnon `polyN` implémente déjà un enchaînement de méthodes config-driven avec seuil de taille (`max_n_atoms`) adapté à cet usage.